

MEDIANETPAY

ESTRATEGIA PARA SUPERAR A PAYPHONE

Plan de implementacion -Mercado informal ecuatoriano -2026

RESUMEN EJECUTIVO

MediaNetPay opera como procesador de pagos (modelo Medianet), no como billetera. Esto significa que el dinero va directamente a la cuenta bancaria del comerciante -sin custodia, sin regulacion de dinero electronico, con una estructura de costos estructuralmente mas baja que Payphone. Este documento define las features concretas que se pueden implementar hoy para capturar el segmento informal que Payphone atiende mal: alta comision (5% + IVA), app obligatoria, sin analitica, sin modo multi-agente.

1. VENTAJA ESTRUCTURAL: PROCESADOR VS BILLETERA

El modelo de negocio define el techo regulatorio y de costos. Payphone es una billetera: capta fondos, los retiene y los mueve internamente. MediaNetPay es un procesador: conecta al cliente con el banco del comerciante sin tocar los fondos. Esa diferencia no es cosmética -determina la regulacion, el costo operativo y lo que se puede ofrecer legalmente.

Factor	Payphone (billetera)	MediaNetPay (procesador)
Flujo del dinero	Cliente -> Payphone -> Comercio	Cliente -> Banco del comercio
Custodia de fondos	Si -regulado por BCE	No -no aplica
Fee publicado	5% + IVA por transaccion	Spread de Medianet + fee retiro
App cliente requerida	Si -descarga obligatoria	No -paga en browser
App comercio requerida	Si -para cobrar	No -portal web + QR
Analitica de negocio	Basica / ninguna	Hora pico, dia, clientes (hecho)
Multi-agente	No	En desarrollo

Conclusion: MediaNetPay puede ofrecer lo mismo que Payphone al sector informal con menor friccion (sin app), menor costo estructural y funciones que Payphone no tiene ni puede agregar facilmente sin cambiar su modelo de negocio.

2. FEATURES IMPLEMENTADAS

1. Portal web del comerciante

Registro, autenticacion JWT, dashboard, historial de transacciones.

2. Links de cobro con QR

Generacion de links unicos con QR descargable. Monto fijo o monto libre (el cliente ingresa el valor al escanear).

3. Link de monto libre

Toggle explicito en el portal. En el checkout, campo grande con actualizacion del boton en tiempo real segun el monto que escribe el cliente. Payphone obliga a generar cada cobro desde la app.

4. Analitica informal

Hora pico de cobros, mejor dia de la semana, tabla de clientes frecuentes (2+ pagos). Visualizacion con graficas de barras CSS puras, sin libreria externa.

5. Tests automatizados

31 tests (unit + integration) del modulo de checkout. Corren en 0.36s sin base de datos real ni conexion a Medianet.

6. Seguridad del webhook

Firma HMAC-SHA256 por transaccion en url_back. Prevencion de race conditions en idempotencia y en max_uses con UPDATE atomico.

3. PIPELINE DE FEATURES -PRIORIZACION

Las siguientes features se ordenan por impacto en el usuario informal versus esfuerzo de implementacion. Todas son tecnicamente posibles hoy con el stack actual (FastAPI + Next.js + Medianet).

Feature	Impacto	Esfuerzo	Estado	Bloqueo
Modo distribuidor	Muy alto	Medio	En diseno	Ninguno
Boton compartir WhatsApp	Alto	Bajo	Pendiente	Ninguno
Exportar CSV transacciones	Medio	Bajo	Pendiente	Ninguno
Reporte PDF mensual	Medio	Medio	Pendiente	Ninguno
Personalizacion checkout	Medio	Bajo	Pendiente	Ninguno
Bot WhatsApp notificaciones	Muy alto	Alto	Bloqueado	Sin numero WA

4. MODO DISTRIBUIDOR -DISENO DETALLADO

Es la feature de mayor impacto diferencial. No existe en Payphone. Resuelve el caso de uso del comercio con multiples puntos de venta o vendedores de campo.

4.1 Casos de uso reales en Ecuador

Distribuidor de ruta

Empresa mayorista con 3-10 vendedores que visitan tiendas de barrio. El dinero va a la cuenta del dueno pero cada vendedor tiene su QR propio. El dueno ve cuanto cobro cada uno por dia/semana.

Mercado municipal o patio de comidas

Cada puesto tiene su QR. Todos los pagos van al administrador del mercado. El sistema registra por puesto para cobrar el arriendo o porcentaje.

Negocio con multiples cajas o locales

Farmacia con 2 cajas, cadena de 3 tiendas. Mismo RUC, misma cuenta bancaria, pero el dueño necesita saber que caja o local vendió cuanto.

4.2 Flujo de usuario

Paso 1 Dueño crea distribuidor

En el portal, sección 'Distribuidores' -> Nuevo. Ingresar nombre y opcionalmente el teléfono del vendedor. El sistema genera un ID y un link/QR asignado.

Paso 2 Distribuidor recibe su QR

El dueño descarga el QR o copia el link y se lo envía al vendedor (WhatsApp, impreso, etc.). El vendedor no necesita cuenta ni app.

Paso 3 Cliente paga

El cliente escanea el QR del vendedor. El checkout es idéntico al actual. El dinero va directamente al banco del dueño vía Medianet.

Paso 4 La transacción queda taggeada

La BD registra distributor_id en la transacción. Sin cambios en el flujo de pago -es solo metadato adicional.

Paso 5 Dueño ve el reporte

Dashboard 'Distribuidores': tabla con nombre, cobros del día/semana, total acumulado. Mismo patrón visual que la analítica de clientes frecuentes.

4.3 Cambios técnicos requeridos

Base de datos -tabla nueva:

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid PK	Identificador único
merchant_id	uuid FK -> merchants	Dueño al que pertenece
name	text NOT NULL	Nombre del vendedor o puesto
phone	text (nullable)	Teléfono opcional
code	text UNIQUE	Código corto para el link
is_active	bool DEFAULT true	Activar/desactivar sin borrar
created_at	timestampz	Fecha de creación

Cambios en tablas existentes:

Tabla	Campo nuevo	Efecto
payment_links	distributor_id (nullable FK)	El link queda asignado a un distribuidor
transactions	Sin cambio directo	Se obtiene vía JOIN a payment_links

Endpoints nuevos requeridos:

Metodo	Ruta	Descripcion
GET	/v1/distributors	Listar distribuidores del comercio
POST	/v1/distributors	Crear nuevo distribuidor + generar link/QR
PATCH	/v1/distributors/{id}	Editar nombre o desactivar
GET	/v1/analytics/distributors	Ventas por distribuidor (periodo, ranking)

5. FEATURES DE BAJO ESFUERZO -ALTO RETORNO

5.1 Boton 'Compartir por WhatsApp'

En el portal, junto a cada link de cobro, un boton 'Compartir' abre wa.me/?text=... con el mensaje pre-escrito: 'Te comparto mi link de pago: [URL]'. El comerciante lo reenvía al cliente en un toque. Resuelve el 80% del caso del bot de WhatsApp sin necesitar API ni numero dedicado. Esfuerzo: menos de 1 hora (solo Next.js, sin backend).

5.2 Exportar CSV de transacciones

Boton 'Exportar' en la pantalla de transacciones. Genera un archivo .csv con: fecha, descripcion, monto, estado, cliente, cedula/RUC. Util para negocios que llevan contabilidad en Excel y para declaraciones al SRI. Payphone no lo ofrece. Esfuerzo: bajo (endpoint GET que devuelve text/csv, boton en el portal).

5.3 Personalizacion del checkout

El comerciante sube su logo (imagen) desde el portal. La pagina de pago que ve el cliente muestra ese logo en lugar del generico de MediaNetPay. Genera confianza en el cliente final y diferencia al negocio. Esfuerzo: bajo-medio (campo en el modelo Merchant, upload de imagen, render en checkout.py).

6. BOT WHATSAPP -ARQUITECTURA PARA CUANDO ESTE DISPONIBLE

Actualmente bloqueado por falta de numero de WhatsApp Business. Se documenta la arquitectura para implementacion rapida cuando se consiga el numero.

6.1 Caso de uso principal

Cuando un cliente paga exitosamente, el webhook de MediaNet llega a /v1/webhooks/medianet-callback, cambia la transaccion a 'completed' y en ese mismo momento se dispara un mensaje de WhatsApp al comerciante:

```
Cobro recibido
Monto:    $25.00 USD
De:       Ana Garcia (1712345678)
Concepto: Almuerzo del dia
Ref:      MN-00234567
```

6.2 Integracion tecnica

- Meta Cloud API -webhook POST /api/webhook para recibir mensajes entrantes.
- Al completarse una transaccion, llamada a POST https://graph.facebook.com/v19.0/{PHONE_ID}/messages con template o mensaje libre.
- El numero de WhatsApp del comerciante se almacena en la tabla merchants (campo whatsapp_phone, ya previsto en el diseno).
- Sin cambios en el flujo de Medianet -se agrega como efecto secundario del webhook existente.

7. REPORTE PDF MENSUAL

El comerciante descarga un estado de cuenta mensual en PDF desde el portal. Incluye: resumen de totales, listado de transacciones, grafica de actividad, datos del comercio para contabilidad. Generado con fpdf2 (ya en dependencias del proyecto). Formato limpio, en blanco y negro, apto para imprimir o adjuntar en email.

Contenido del reporte mensual

- Encabezado con nombre del negocio, RUC y periodo.
- Resumen: total cobrado, numero de transacciones, monto promedio.
- Tabla detallada: fecha, descripcion, cliente, monto, estado.
- Firma digital del documento (hash SHA-256 del contenido).
- Pie de pagina con aviso de documento oficial para efectos contables.

8. CONCLUSION Y ORDEN DE IMPLEMENTACION SUGERIDO

MediaNetPay tiene ventaja estructural sobre Payphone en costo y modelo. Las features implementadas ya diferencian el producto. El orden de implementacion sugerido maximiza impacto con el minimo esfuerzo:

#	Feature	Impacto vs Payphone
1	Boton compartir por WhatsApp	Resuelve el bot sin API, impacto inmediato
2	Exportar CSV	Diferenciador para negocios formales/SRI
3	Modo distribuidor	Feature exclusiva -Payphone no la tiene
4	Personalizacion del checkout	Confianza del cliente final
5	Reporte PDF mensual	Herramienta contable -retension
6	Bot WhatsApp (cuando haya numero)	Mayor impacto total -notificacion push

El modo distribuidor es la unica feature de la lista que Payphone estructuralmente no puede replicar sin cambiar su modelo (requiere custodia multi-wallet). Para MediaNetPay es solo metadatos sobre transacciones existentes -no cambia el flujo de dinero. Eso es la ventaja competitiva sostenible.